

# Questão 1 – Descrição do Projeto

**BluaDiagnostics: Check-up Digital e Prescrição Inteligente** **Disciplina: PCP – Pensamento Computacional e Automação com Python** **Prof. Allan Roberto Molto · 1º Ano Ciência da Computação – 2º Semestre – Sprint 3**

## Nome do Projeto

**MindGuard** — Plataforma de monitoramento preventivo de saúde mental integrada ao ecossistema **Blua/CarePlus**, focada em diagnóstico preliminar contínuo e prescrição remota automatizada.

## Visão Geral

O MindGuard é uma solução digital de saúde que transforma o Blua em uma plataforma de cuidado remoto **proativo**. Em vez de esperar o paciente buscar ajuda em momento de crise, o sistema monitora continuamente seus sinais fisiológicos e psicológicos, detecta desvios do seu padrão individual e entrega uma avaliação de risco personalizada — antes que a situação se agrave.

A plataforma atende aos três componentes desejados pela Care Plus:

-  **Check-up digital** (questionários validados + sinais fisiológicos + contextos de vida)
-  **Integração com wearables** (Apple Watch via HealthKit, Galaxy Watch via Android Health Connect)
-  **Prescrição remota** pós-teleconsulta (interface integrada ao histórico clínico do paciente)

## 1. Dados de Entrada — O que o sistema recebe?

### 1.1 Sinais Fisiológicos via Wearables

O sistema integra automaticamente com os dois wearables mais populares do mercado brasileiro:

| Sinal                            | Descrição                                                                          | Apple Watch                                                                                       | Galaxy Watch                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HRV</b> (ms)                  | Variabilidade da frequência cardíaca — principal indicador de estresse fisiológico |  HealthKit   |  Health Connect |
| <b>FC em repouso</b> (bpm)       | Frequência cardíaca ao acordar — eleva com estresse crônico                        |              |                 |
| <b>Duração do sono</b> (horas)   | Total de horas dormidas — sono curto precede burnout                               |              |                 |
| <b>Qualidade do sono</b> (score) | Eficiência e fases do sono                                                         |              |                 |
| <b>Nível de estresse</b> (score) | Estresse detectado no relógio                                                      |  (Series 6+) |                 |

| Sinal                    | Descrição                    | Apple Watch | Galaxy Watch |
|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Humor</b> (score)     | Humor percebido pelo usuário | ✓           | ✓            |
| <b>Passos</b> (contagem) | Atividade física diária      | ✓           | ✓            |

#### Como os dados chegam ao sistema:

- **Apple Watch** → **iPhone (HealthKit)** → **App iOS (MindGuard)** → **Backend** via sincronização automática matinal usando **HKObserverQuery** com Background Delivery habilitado
- **Galaxy Watch** → **Samsung Health** → **Android Health Connect** → **App Android** → **Backend** via **WorkManager** agendado para 7h da manhã

Enquanto o app mobile nativo está em desenvolvimento, o MindGuard já aceita **entrada manual de sinais** pela interface web — garantindo funcionamento completo para demonstração.

## 1.2 Check-up Digital com Questionários Validados (IA de Perguntas)

O componente de check-up digital é implementado com **5 instrumentos psicométricos** validados cientificamente, em português:

| Questionário                                      | O que mede                                           | Perguntas | Escala                     | Frequência |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| <b>PSS-10</b> (Perceived Stress Scale)            | Estresse percebido geral                             | 10        | 0–4 (Nunca a Sempre)       | Quinzenal  |
| <b>CBI</b> (Copenhagen Burnout Inventory)         | Burnout em 3 dimensões: pessoal, trabalho e relações | 19        | 0–100                      | Mensal     |
| <b>OLBI</b> (Oldenburg Burnout Inventory)         | Exaustão emocional + desengajamento profissional     | 16        | 1–4                        | Mensal     |
| <b>GAD-7</b> (Generalized Anxiety Disorder Scale) | Transtorno de ansiedade generalizada                 | 7         | 0–3 (Nunca a Quase sempre) | Mensal     |
| <b>Check-in Diário</b>                            | Auto-avaliação rápida: humor, energia e estresse     | 3         | 0–10                       | Diária     |

O sistema informa ao usuário quando cada questionário está pendente, calcula automaticamente os scores (incluindo reversão de itens) e apresenta o resultado com interpretação visual imediata. O GAD-7 apresenta 5 níveis semânticos: Mínimo (0–4), Leve (5–9), Moderado (10–14), Moderado-Grave (15–18) e Grave (19–21).

## 1.3 Contextos de Vida

O paciente registra situações pessoais que contextualizam os dados fisiológicos:

- **Tipos de contexto:** saúde física, eventos de vida (luto, divórcio), pressão de trabalho, esgotamento físico, situação personalizada
- **Intensidade:** leve / moderado / grave
- **Período:** data de início e fim
- **Notas livres:** até 1.000 caracteres descrevendo a situação em detalhes

Esses contextos ajustam o cálculo de risco — por exemplo, um período de doença física explica uma queda no HRV sem que isso represente risco de burnout.

## 2. Análise dos Dados — Como o sistema processa?

O processamento é feito por um **Python Engine (FastAPI)** com 4 serviços especializados que trabalham em sequência:

### 2.1 Baseline Individual — BaselineCalculator

Cada usuário tem seu próprio padrão de referência, calculado a partir dos últimos 7–14 dias de dados:

Mediana dos sinais → Remove outliers (método IQR) → Salva como baseline

**Por que isso importa?** Um HRV de 45ms pode ser normal para uma pessoa e crítico para outra. O sistema aprende o padrão do usuário antes de avaliar risco — eliminando falsos positivos.

Para usuários novos sem histórico, o sistema usa **thresholds populacionais** como fallback (ex: estresse  $\geq 6/10$ , sono  $\leq 5h$  são preocupantes para a maioria das pessoas).

### 2.2 Detecção de Desvio — DeviationAnalyzer

Novo sinal → Comparação com baseline → % de desvio calculado

- Desvio  $> 15\%$  é marcado como **significativo**
- A direção importa: HRV caindo é ruim; qualidade do sono melhorando é positivo
- Sinais bons **não** são relatados como fatores de risco (bug corrigido)

### 2.3 Correlação de Sinais — CorrelationEngine

Quanto mais sinais desviam na mesma direção negativa, maior a evidência de risco:

HRV ↓ + Sono ↓ + Estresse ↑ + Humor ↓ → Alta convergência → Score ampliado

Isso evita alarmes falsos por variações isoladas — resfriado pode baixar HRV sem significar burnout.

### 2.4 Score de Risco Final — RiskScorer

O score final combina **questionários (70%)** e **sinais fisiológicos (30%)**:

$$\begin{aligned} \text{Score} = & (\text{PSS} \times 38\% + \text{CBI} \times 22\% + \text{OLBI} \times 17\% + \text{GAD-7} \times 13\% + \text{Check-in} \times 10\%) \times 0.70 \\ & + (\text{Convergência de sinais fisiológicos}) \times 0.30 \\ & + \text{Ajuste por contextos de vida ativos} \end{aligned}$$

### Pesos dos questionários dentro dos 70%:

| Instrumento     | Peso | Por quê                                                  |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------|
| PSS-10          | 38%  | Principal preditor de risco mental clínico               |
| CBI             | 22%  | Burnout laboral — critério direto de afastamento         |
| OLBI            | 17%  | Complementa CBI com perspectiva de desengajamento        |
| GAD-7           | 13%  | Rastreamento clínico de ansiedade — complementa estresse |
| Check-in Diário | 10%  | Indicador de tendência de curto prazo                    |

**Force thresholds:** scores extremos em qualquer questionário ( $PSS \geq 33$ ,  $CBI \geq 58$ ,  $OLBI \geq 54$ ,  $GAD-7 \geq 15$ ) elevam automaticamente o nível para **high\_risk**, independente dos outros indicadores — para garantir segurança clínica.

## 3. Saída dos Dados — O que o paciente recebe?

### 3.1 Status de Risco Visual

O resultado principal é apresentado em um **gauge circular** (0–100%) com 4 níveis semânticos:

| Nível                | Score   | Cor      | Significado                          |
|----------------------|---------|----------|--------------------------------------|
| <b>Estável</b>       | 0–35%   | Verde    | Sinais dentro do padrão normal       |
| <b>Atenção</b>       | 36–55%  | Amarelo  | Pequenos desvios, acompanhar         |
| <b>Risco Elevado</b> | 56–75%  | Laranja  | Múltiplos desvios convergentes       |
| <b>Risco Alto</b>    | 76–100% | Vermelho | Intervenção profissional recomendada |

### 3.2 Explicação em Linguagem Natural

O sistema gera automaticamente em português:

- **Causa principal:** "Questionários de burnout indicam esgotamento elevado" ou "Variabilidade cardíaca 28% abaixo do seu padrão"
- **Fatores listados:** cada sinal desviante é descrito com contexto humano ("CBI 35/100 — burnout moderado")
- **Confiança da análise:** % de dados disponíveis usados no cálculo

### 3.3 Ação Recomendada

Baseada no nível de risco, o sistema sugere uma ação específica com tempo estimado:

- "Exercício de Respiração 4-7-8 · 5 min" (Estável)
- "Pausa ativa de 10 minutos a cada hora de trabalho" (Atenção)
- "Considere conversar com um profissional de saúde mental" (Risco Elevado)
- "Recomendamos consulta com psiquiatra ou psicólogo esta semana" (Risco Alto)

### 3.4 Agendamento de Teleconsulta

O usuário agenda diretamente pelo app uma **videochamada de 45 minutos** com:

- **Dra. Ana Lima** — Psiquiatra (CRM/SP)
- **Dr. Carlos Mendes** — Psicólogo Clínico (CRP/SP)
- **Dra. Fernanda Costa** — Terapeuta TCC (CRP/SP)

O fluxo inclui: seleção do especialista → calendário de 7 dias → grade de horários → campo de observação → confirmação com detalhes da consulta.

O **backend valida conflitos de horário em tempo real**: caso o horário já esteja ocupado para aquele especialista, o sistema retorna erro 409 e impede o duplo agendamento. Os endpoints `GET /api/appointments/specialists`, `GET /api/appointments/slots`, `POST /api/appointments`, `GET /api/appointments` e `PATCH /api/appointments/:id/cancel` estão implementados e integrados ao frontend via `useAppointmentStore`.

### 3.5 Prescrição Digital Pós-Teleconsulta (Backend + Interface implementados)

Após a teleconsulta, o paciente acessa a página `/prescriptions` que exibe **todas as prescrições emitidas**, com:

- **Lista de itens**: medicamento, dosagem, frequência e instruções de uso
- **Observações do especialista**: texto livre do médico
- **Hash de auditoria SHA-256**: identificador imutável que garante que a prescrição não foi alterada após emissão — qualquer alteração invalida o hash

PRESCRIÇÕES

+ Nova

Dr. Carlos Mendes · Psicólogo Clínico  
Emitida em 14/05/2026 · Consulta #12

▼ Ver itens

 Sertralina 50mg – 1x ao dia, pela manhã – Tomar com água

 Melatonina 5mg – 1x ao dia, 30 min antes de dormir

Obs: Manter acompanhamento quinzenal. Evitar cafeína após 14h.

 a3f2e1d4b9c87a... (SHA-256 auditoria)

O backend implementa os endpoints `POST /api/prescriptions`, `GET /api/prescriptions` e `GET /api/prescriptions/:id`. O hash SHA-256 é calculado automaticamente no momento da criação, sobre o conteúdo completo da prescrição, e armazenado no banco de dados.

**Próximo passo planejado**: geração de PDF com assinatura digital via PDFKit.

### 3.6 Simulação de Wearable

Para demonstração completa sem hardware físico, o sistema implementa o endpoint `POST /api/signals/simulate` que gera **7 sinais fisiológicos com valores realistas** em um único clique:

| Sinal                          | Faixa simulada | Dispositivo                |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|
| HRV                            | 35–80 ms       | Apple Watch / Galaxy Watch |
| Frequência cardíaca em repouso | 55–90 bpm      | Apple Watch / Galaxy Watch |
| Duração do sono                | 5–9 horas      | Apple Watch / Galaxy Watch |
| Qualidade do sono              | 40–95 score    | Apple Watch / Galaxy Watch |
| Nível de estresse              | 1–10           | Apple Watch / Galaxy Watch |
| Humor                          | 1–10           | Apple Watch / Galaxy Watch |
| Passos                         | 3.000–12.000   | Apple Watch / Galaxy Watch |

O botão **"Simular Wearable"** aparece na aba "Registrar Sinais" do Dashboard com um seletor de dispositivo. Após a simulação, o backend dispara automaticamente o cálculo de baseline e risco — exatamente como faria com dados reais de wearable.

### 3.7 Benefícios ao Paciente

| Benefício                                | Como o MindGuard entrega                                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagnóstico precoce</b>               | Detecta tendências antes de crise com baseline individual por usuário                           |
| <b>Sem consulta para triagem inicial</b> | Check-up automático via wearables + 5 questionários validados (PSS, CBI, OLBI, GAD-7, Check-in) |
| <b>Rastreio de ansiedade</b>             | GAD-7 detecta transtorno de ansiedade generalizada, além de burnout e estresse                  |
| <b>Continuidade do cuidado</b>           | Histórico completo (sinais + questionários + contextos) acessível na teleconsulta               |
| <b>Agendamento sem atrito</b>            | Fluxo completo de teleconsulta no próprio app, com conflito de horário validado                 |
| <b>Prescrição segura e rastreável</b>    | Hash SHA-256 garante imutabilidade; PDF com assinatura em desenvolvimento                       |
| <b>Acesso remoto</b>                     | Web app funcionando + futuro app mobile (iOS e Android)                                         |
| <b>Personalização</b>                    | Baseline individual — não compara com médias populacionais                                      |
| <b>Contexto clínico rico</b>             | Médico vê sinais fisiológicos + psicométricos + contextos de vida juntos                        |
| <b>Demo sem hardware</b>                 | Botão "Simular Wearable" gera dados realistas de Apple Watch ou Galaxy Watch                    |

## Stack Tecnológica

| Camada             | Tecnologia                                 | Função                                          |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frontend           | React + Vite + Tailwind CSS                | Interface web responsiva com dark/light mode    |
| Backend            | Node.js + Express                          | API REST, autenticação JWT, orquestração        |
| IA / Engine        | Python + FastAPI                           | Cálculo de baseline, desvio, correlação e risco |
| Banco de dados     | PostgreSQL 15                              | Persistência de todos os dados clínicos         |
| Wearables (futuro) | HealthKit (iOS) + Health Connect (Android) | Coleta automática de sinais fisiológicos        |
| Mobile (futuro)    | React Native ou Swift/Kotlin               | Apps iOS e Android                              |
| Deploy             | Docker + Railway.app                       | Infraestrutura em nuvem com HTTPS               |